

一九九六年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____.

解. 由等价无穷小量代换, 可得

$$\begin{aligned} 8 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right)^x \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right) \right] = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3ax}{x-a} \right) = e^{3a}, \end{aligned}$$

因此 $a = \frac{1}{3} \ln 8 = \ln 2$.

2. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

解. 所求平面过原点 O 与 $M_0(6, -3, 2)$, 其法向量 $\vec{n} \perp \overrightarrow{OM_0} = (6, -3, 2)$; 平面垂直于已知平面 $4x - y + 2z = 8$, 它们的法向量也互相垂直: $\vec{n} \perp \vec{n}_0 = (4, -1, 2)$; 由此

$$\vec{n} // \overrightarrow{OM_0} \times \vec{n}_0 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}.$$

取 $\vec{n} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, 则所求的平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

3. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为 _____.

解. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 所对应齐次微分方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 解之得 $r_{1,2} = 1 \pm i$. 故对应齐次微分方程的解为

$$y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

由于非齐次项为 $e^{\alpha x}$, $\alpha = 1$ 不是特征根, 设所给非齐次方程的特解为 $y^*(x) = ae^x$, 代入 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 得 $a = 1$, 故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^x = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

4. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在 $A(1, 0, 1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3, -2, 2)$ 点方向的方向导数为 _____.

解. 将 $\overrightarrow{AB} = \{3-1, -2-0, 2-1\} = \{2, -2, 1\}$ 单位化, 即得

$$\vec{l} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{3} \{2, -2, 1\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

将函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 分别对 x, y, z 求偏导数得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A = \frac{y}{(x + \sqrt{y^2 + z^2})\sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = 0,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A = \frac{z}{(x + \sqrt{y^2 + z^2})\sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2}.$$

所以方向导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_A &= \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A \cos \gamma \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + 0 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

5. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 因为 $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$, 所以矩阵 B 可逆, 故 $r(AB) = r(A) = 2$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于……………()
 (A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

解. 应选 (D). 设有函数 $u(x, y)$ 使得 $du = \frac{(x+ay)dx}{(x+y)^2} + \frac{ydy}{(x+y)^2}$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x+ay}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{(x+y)^2}.$$

分别对 y 和 x 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{-2y}{(x+y)^3}.$$

由于 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 连续, 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, 即

$$\frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3} = \frac{-2y}{(x+y)^3} \Rightarrow a = 2.$$

2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则……………()
 (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B). 因为 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0,$$

所以由函数极限的局部保号性可知, 在 $x=0$ 的空心邻域内有

$$\frac{f''(x)}{|x|} > 0,$$

即 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 为单调递增. 又由 $f'(0)=0$, $f'(x)$ 在 $x=0$ 由负变正, 由极值的第一充分条件, $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 即 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

3. 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ ()
- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 λ 有关.

解. 应选 (A). 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 也收敛, 且当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \tan \frac{\lambda}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\tan \frac{\lambda}{n}}{\frac{\lambda}{n}} \cdot \lambda = \lambda.$$

用比较判别法的极限形式, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \tan \frac{\lambda}{n} a_{2n}}{a_{2n}} = \lambda > 0.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \tan \frac{\lambda}{n} a_{2n}$ 也收敛, 所以原级数绝对收敛.

4. 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0)=0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 k 等于..... ()
- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C). 对 $F(x) = x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t^2 f(t) dt$ 求导得

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x) - x^2 f(x) = 2x \int_0^x f(t) dt.$$

由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \int_0^x f(t) dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x f(t) dt}{x^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)}{(k-1)x^{k-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}. \end{aligned}$$

因为 $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 且 $f'(0) \neq 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}$$

为常数, 即 $k=3$ 时有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}} = f'(0) \neq 0.$$

5. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于.....()

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$.

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$.

(C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$.

(D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

解. 应选 (D). 可直接展开计算:

$$\begin{aligned} D &= a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} - b_1 b_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} = (a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4). \end{aligned}$$

也可通过交换行和列变成分块对角行列式, 再用公式.

三、解答题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

解. 利用极坐标, 求得积分等于 $\frac{10}{9}\sqrt{2}$.

2. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.

解. 由极坐标系下的弧微分公式得

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta = a \cdot \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta \\ &= a \cdot \sqrt{2(1 + \cos \theta)} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta. \end{aligned}$$

由于 $r = r(\theta) = a(1 + \cos \theta)$ 以 2π 为周期, 因而 θ 的范围是 $\theta \in [0, 2\pi]$. 又由于 $r(\theta) = r(-\theta)$, 心形线关于极轴对称. 由对称性,

$$s = 2 \int_0^\pi ds = 4a \int_0^\pi \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a \left[\sin \frac{\theta}{2} \right]_0^\pi = 8a.$$

3. 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

解. 由题设显然有 $x_n > 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 有下界. 用归纳法证明 x_n 单调减少: 首先

$$x_2 = \sqrt{6 + x_1} = \sqrt{6 + 10} = 4 < x_1;$$

其次, 若 $x_n < x_{n-1}$, 则有

$$x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} < \sqrt{6 + x_{n-1}} = x_n;$$

因此数列单调减少. 由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a, (a \geq 0)$,

在恒等式 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 两边取极限, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{6 + x_n} \Rightarrow a = \sqrt{6 + a}.$$

解之得 $a = -2$ (舍去) 或 $a = 3$, 即函数极限为 3.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

解. 方法一: 投影到平面 xOy 上计算, 则有

$$I = \iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy = \iint_{D_{xy}} [(2x + z)(-\frac{\partial z}{\partial x}) + (x^2 + y^2)] dx dy,$$

其中 $z = x^2 + y^2, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$. 把 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 代入得

$$I = \iint_{D_{xy}} -4x^2 dx dy - \iint_{D_{xy}} 2x(x^2 + y^2) dx dy + \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy.$$

由对称性得

$$\iint_{D_{xy}} 2x(x^2 + y^2) dx dy = 0, \quad \iint_{D_{xy}} 4x^2 dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy.$$

所以由极坐标变换有

$$I = - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = -2\pi \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = -\frac{\pi}{2}.$$

方法二: 添加辅助面 $S_1: z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 法方向朝下, 则

$$\iint_{S_1} (2x + z) dy dz + z dx dy = \iint_{S_1} dx dy = - \iint_D 1 dx dy = -\pi,$$

其中 D 是 S_1 在平面 xy 的投影区域: $x^2 + y^2 \leq 1$. 由高斯公式有

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} (2x + z) dy dz + z dx dy &= -3 \iiint_{\Omega} dV \\ &= -3 \int_0^1 dz \iint_{D(z)} dx dy = -3 \int_0^1 \pi z dz = -\frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

其中 $D(z)$ 是圆域: $x^2 + y^2 \leq z$, 面积为 πz . 因此

$$I = -\frac{3}{2}\pi - \iint_{S_1} (2x + z) dy dz + z dx dy = -\frac{3}{2}\pi - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}.$$

2. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a , 其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

解. 由多元复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -2 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + a \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= -2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) + a \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}. \end{aligned}$$

代入 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 并整理得

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (10+5a) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

于是, 令 $6+a-a^2=0$ 得 $a=3$ 或 $a=-2$. $a=-2$ 时, $10+5a=0$, 故舍去, $a=3$ 时, $10+5a \neq 0$, 因此仅当 $a=3$ 时化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

解. 先将级数分解,

$$A = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n} - \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}.$$

令 $A_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n}$, $A_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}$, 则 $A = A_1 - A_2$. 由 $\ln(1+x)$ 幂级数展开式得

$$A_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n} = -\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = -\frac{1}{4} \ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \ln 2,$$

$$A_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n} = -\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \\ = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \ln 2 - \frac{5}{8}.$$

因此 $A = A_1 - A_2 = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的一般表达式.

解. 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

令 $X = 0$ 得 y 轴上的截距 $Y = f(x) - f'(x)x$. 由题意,

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = f(x) - f'(x)x.$$

两边乘以 x 得

$$\int_0^x f(t) dt = x f(x) - f'(x)x^2.$$

将恒等式两边对 x 求导, 得

$$f(x) = f(x) + x f'(x) - 2x f'(x) - x^2 f''(x),$$

即 $x f''(x) + f'(x) = 0$. 在前面积分等式中令 $x = 0$ 得 $0 = 0$ 自然成立. 故不必再加初始条件. 即 $f(x)$ 是微分方程 $x y'' + y' = 0$ 的通解. 下面求解微分方程:

$$x y'' + y' = 0 \Rightarrow (x y')' = 0 \Rightarrow x y' = C_1,$$

因为 $x > 0$, 所以 $y' = \frac{C_1}{x}$. 两边积分得

$$y = f(x) = C_1 \ln x + C_2.$$

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

解. 利用泰勒公式, 在点 c 展开:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2.$$

分别取 $x=0$ 和 $x=1$ 得

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0-c) + \frac{f''(\xi_0)}{2!}(0-c)^2,$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(1-c)^2.$$

两式相减得

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2!}[f''(\xi_1)(1-c)^2 - f''(\xi_0)c^2].$$

由此

$$\begin{aligned} |f'(c)| &\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2!}|f''(\xi_1)|(1-c)^2 + \frac{1}{2!}|f''(\xi_0)|c^2 \\ &\leq 2a + \frac{1}{2}b[(1-c)^2 + c^2] < 2a + \frac{b}{2}. \end{aligned}$$

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系.

解. 基础解系为 $\xi_1 = (-1, 0, -1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (1, -1, 0, 0, 0)^T$.

2. 设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置, 证明:

(I) $A^2 = A$ 的充要条件是 $\xi^T\xi = 1$; (II) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

解. (I) 因为 $A = E - \xi\xi^T$, $\xi^T\xi$ 为数, $\xi\xi^T$ 为 n 阶矩阵, 所以

$$A^2 = (E - \xi\xi^T)(E - \xi\xi^T) = E - 2\xi\xi^T + \xi(\xi^T\xi)\xi^T = E - (2 - \xi^T\xi)\xi\xi^T.$$

因此

$$A^2 = A \Leftrightarrow E - (2 - \xi^T\xi)\xi\xi^T = E - \xi\xi^T \Leftrightarrow (\xi^T\xi - 1)\xi\xi^T = 0.$$

因为 ξ 是非零列向量, 所以 $\xi\xi^T \neq 0$, 故 $A^2 = A \Leftrightarrow \xi\xi^T - 1 = 0$, 即 $\xi\xi^T = 1$.

(II) 反证法. 当 $\xi\xi^T = 1$ 时, 由 (I) 知 $A^2 = A$, 若 A 可逆, 则 $A = A^{-1}A^2 = A^{-1}A = E$.

与已知 $A = E - \xi\xi^T \neq E$ 矛盾, 故 A 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 9 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(I) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(II) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

解. (I) 此二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix}.$$

因为二次型秩 $r(f) = r(A) = 2$, 由

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & -3 \\ 3 & -6 & c \end{pmatrix}$$

可得 $c = 3$. 再由 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 5 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9)$$

求得二次型矩阵的特征值为 0, 4, 9.

(II) 因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经正交变换可化为 $4y_2^2 + 9y_3^2$, 所以 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$, 即 $4y_2^2 + 9y_3^2 = 1$, 它表示椭圆柱面.